

TP2. Análisis de Usuarios e Hipótesis de Valor

1. Seleccionar y justificar la técnica

La técnica seleccionada para el análisis de los usuarios es la **encuesta o cuestionario**.

Consideramos que esta técnica es adecuada para analizar al grupo de usuarios primario definido en el TP1, compuesto por estudiantes ingresantes y de primer y segundo año de carreras de grado de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

El objetivo principal del relevamiento será poner a prueba los supuestos planteados en el TP1 con experiencias reales de los estudiantes. Para ello, la encuesta no estará limitada a preguntas cerradas, sino que combinará preguntas de selección múltiple, escalas de frecuencia o valoración y preguntas abiertas. También se incluirán opciones como “Otro” para permitir que los usuarios incorporen situaciones o formas de resolver el problema que no hayan sido contempladas previamente por el equipo.

La encuesta permitirá relevar aspectos concretos de la experiencia de los estudiantes, como la frecuencia con la que tienen dificultades para encontrar aulas o instalaciones, las situaciones en las que ocurren estos problemas, los medios que utilizan actualmente para resolverlos, a quién recurren cuando necesitan información y las consecuencias que estas dificultades generan. También permitirá analizar situaciones relacionadas con cambios o reasignaciones de aulas y conocer cómo se enteran los estudiantes de estas modificaciones.

Una de las principales ventajas de esta técnica para nuestro proyecto es que permite obtener información comparable entre diferentes usuarios. Esto facilita identificar patrones y determinar si los supuestos planteados en el TP1 se confirman o si, por el contrario, se trata de situaciones aisladas o diferentes de lo que inicialmente habíamos planteado.

Al mismo tiempo, las preguntas abiertas permitirán evitar que las opciones predefinidas que establecimos condicionen completamente las respuestas.

De esta manera, los usuarios podrán describir experiencias particulares, problemas no contemplados inicialmente o formas alternativas de resolver las situaciones planteadas.

La encuesta será aplicada a usuarios reales pertenecientes al grupo primario que identificamos previamente en el TP1, incluyendo a los tres usuarios reales que identificamos (U1, U2 y U3).

Además, las preguntas estarán formuladas de manera que permitan conocer las experiencias actuales de los estudiantes sin presentarles previamente nuestra solución propuesta, evitando así que sus respuestas se vean influenciadas por las características de UNLaM WayFinder.

Si bien se consideraron otras técnicas, como las entrevistas semiestructuradas, el análisis de tareas, la observación no participante y el focus group, se decidió no utilizarlas como técnica



principal debido a que presentan mayores limitaciones para obtener respuestas comparables de un grupo amplio de estudiantes. En particular, las entrevistas y la observación permiten alcanzar una mayor profundidad individual, pero implican trabajar generalmente con una cantidad menor de usuarios, mientras que un focus group puede generar respuestas influenciadas por la interacción entre los participantes. El análisis de tareas, por su parte, resulta menos adecuado en esta etapa debido a que primero buscamos comprender la problemática general y las formas actuales de resolverla, antes de analizar una tarea específica.

Por otro lado, si bien la aplicación de la técnica contemplará como mínimo a los tres usuarios reales identificados en el TP1 (U1, U2, U3), es importante considerar que estos representan solamente una pequeña parte del grupo primario definido. Nuestro segmento está compuesto por una cantidad considerablemente mayor de estudiantes, con diferencias de carrera, turno y experiencia dentro de la Universidad.

Teniendo en cuenta esto, consideramos conveniente utilizar una técnica que permita ampliar la cantidad de participantes y detectar patrones que no necesariamente podrían identificarse a partir de tres experiencias individuales.

Esto constituye otra razón para priorizar la encuesta frente a técnicas como la entrevista, que permiten una mayor profundidad por usuario, pero generalmente trabajan con una cantidad menor de participantes.

Por estas razones, consideramos que la encuesta permite alcanzar un equilibrio adecuado entre **alcance, comparación de resultados y posibilidad de obtener información cualitativa mediante respuestas abiertas**, lo que resulta adecuado para determinar cuáles de los supuestos iniciales se sostienen, cuáles deben ser modificados y qué necesidades reales deberían orientar el desarrollo posterior de nuestro producto.

2. Aplicar la técnica con usuarios reales

Evidencias: Las respuestas de las encuestas se encuentran en la carpeta de evidencias, en formatos PDF y CSV.

3. Análisis de resultados

A partir del relevamiento realizado con U1, U2 y U3, se obtuvieron las siguientes definiciones:

- **Perfil del usuario:**
 - Estudiantes que cursan desde el ingreso hasta el segundo año de carreras de grado de la UNLaM.
- **Necesidades reales:**
 - Disponer de mapas interactivos o esquemas claros dentro de los departamentos que indiquen la ubicación numérica de las aulas.
 - Contar con notificaciones automáticas y directas ante cambios de última hora, evitando depender de avisos informales o cadenas de mensajes.
- **Problemas y frustraciones concretas:**
 - Desorientación severa al recibir indicaciones genéricas (por ejemplo, que solo especifican un número de aula o un departamento desconocido como "Arquitectura" sin guía de ubicación).
 - Impacto negativo ante cambios de último momento: pérdida de tiempo al buscar nuevos espacios y llegadas tarde a clases o exámenes, lo que genera preocupación y estrés.
 - Necesidad de recurrir de forma obligada a personal de seguridad, compañeros o grupos de WhatsApp por la falta de una herramienta oficial centralizada.
- **Contexto de uso:**
 - Utilizarían UNLaM WayFinder dentro del predio de la Universidad, en los momentos previos a clases o exámenes, o ante imprevistos. La consulta sería individual y desde teléfonos celulares. Las condiciones de uso variarían entre situaciones planificadas y escenarios de apuro, tanto mediante datos móviles como a través de la red Wi-Fi del campus.

4. Validación de supuestos

La siguiente tabla resume los supuestos planteados en el TP1 y contrasta cada uno con la evidencia obtenida durante el relevamiento.

Supuesto del TP1	¿Se confirmó?	Evidencia que lo sostiene o lo refuta
SUPUESTO CRÍTICO Asumimos que a los estudiantes ingresantes y de los primeros años les cuesta familiarizarse con las instalaciones de la	Confirmado	Los tres usuarios encuestados manifestaron dificultades de orientación. U1 evaluó con 2/5 la facilidad para encontrar instalaciones; U2 señaló dificultades ante la cantidad de aulas cercanas; y U3 indicó que, al iniciar el

Supuesto del TP1	¿Se confirmó?	Evidencia que lo sostiene o lo refuta
Universidad y conocer su disponibilidad según el día y el horario.		cuatrimestre, le costó ubicarse en asignaciones de otros sectores.
Asumimos que los estudiantes tienen dificultades para conocer qué aula les corresponde cuando cursan o rinden un examen, especialmente cuando se producen cambios o reasignaciones.	Confirmado	U2 y U3 confirmaron haber tenido dificultades ante cambios de aula o reasignaciones de último momento, por lo que debieron destinar tiempo adicional a encontrar las nuevas ubicaciones.
Asumimos que el mapa actualmente disponible de la Universidad no resulta suficiente para que los estudiantes se orienten de manera rápida y sencilla dentro de las instalaciones.	Confirmado	El 100 % de los usuarios evaluó la señalización física actual como insuficiente, confusa o regular. Además, U2 solicitó explícitamente «un mapa en cada departamento que indique dónde estás».
Asumimos que los estudiantes recurren a otras personas o a medios informales para obtener información que no encuentran fácilmente sobre aulas, horarios, instalaciones, servicios o cambios de ubicación dentro de la Universidad.	Confirmado	Ante la falta de información, U1 acude primero al personal de seguridad, mientras que U2 y U3 consultan a compañeros o recurren a grupos de WhatsApp.
Asumimos que los estudiantes pueden enterarse tarde de cambios o reasignaciones de aulas y que esto puede generarles inconvenientes.	Confirmado	U2 y U3 expresaron que enterarse tarde de las modificaciones les generó pérdida de tiempo —entre 5 y 15 minutos—, llegadas tarde, necesidad de buscar información adicional y estrés.
Asumimos que los estudiantes necesitan información sobre las opciones de transporte público cercanas a la Universidad y que actualmente deben recurrir a medios externos para obtenerla.	Sin evidencia directa	Los usuarios indicaron que resuelven las consultas sobre transporte público mediante herramientas externas, como Google Maps, sin manifestar una demanda activa por su integración en esta etapa.



Supuesto del TP1	¿Se confirmó?	Evidencia que lo sostiene o lo refuta
Asumimos que los profesores necesitan un medio más sencillo para solicitar cambios de aula ante imprevistos.	Sin evidencia Fuera del alcance	No se realizaron mediciones directas sobre este grupo en la encuesta a estudiantes.
Asumimos que el proceso actual de asignación y reasignación de aulas por parte del personal administrativo es poco eficiente.	Sin evidencia Fuera del alcance	El relevamiento se centró exclusivamente en estudiantes, por lo que este supuesto administrativo no cuenta con evidencia empírica en esta instancia.



5. Declaración de la propuesta de valor

Propuesta de valor. Consideramos que los estudiantes ingresantes y de primer y segundo año de la UNLaM, que se desplazan por el campus utilizando teléfonos celulares con datos móviles o Wi-Fi, enfrentan dificultades para orientarse al buscar aulas desconocidas. Esta situación puede hacerles perder entre 5 y 15 minutos o provocar llegadas tarde, especialmente ante cambios de último momento y por la falta de información centralizada. Nuestra solución es UNLaM WayFinder, una plataforma con mapas interactivos y un sistema de notificaciones automáticas ante reasignaciones. La propuesta se validará cuando los usuarios utilicen activamente la aplicación para consultar su ubicación, reciban alertas oportunas, reduzcan sus tiempos de búsqueda y manifiesten conformidad con sus trayectos dentro del campus.